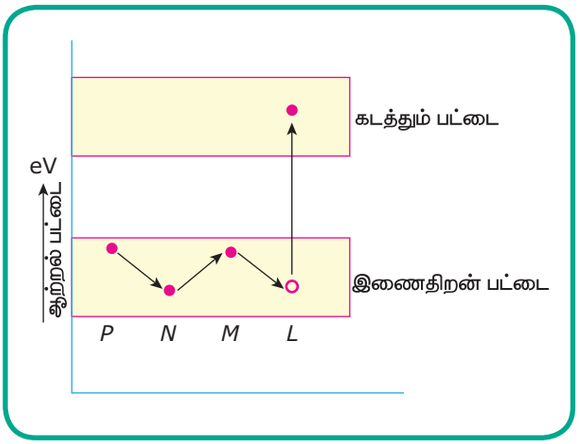
(உதாரணமாக M-பாதையிலுள்ள) எலக்ட்ரான், 'L' பாதையிலுள்ள வெற்றிடத்தை நிரப்பும். இதன் காரணமாக 'M' பாதையில் ஓர் வெற்றிடம் ஏற்படும். இதை நிரப்ப 'N' பாதையிலிருந்து எலக்ட்ரான் வர, அவ்விடத்தில் மற்றொரு துளை ஏற்படும். இப்படி இந்நிகழ்வானது தொடர்ச்சியாக ஏற்பட அதன் காரணமாக நேர் மின்னழுத்தமானது L ல் இருந்து 'N'யை நோக்கி அதாவது எதிர் முனையை நோக்கிச் செல்லும். இவ்வாறு துளை மின்னோட்டமானது ஏற்படுகிறது.

குறிப்பாகத் துளை மின்னோட்டமானது, ஓர் சக-இணைதிறன் பிணைப்பிலுள்ள இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள், அடுத்த கோ-வேலண்ட் இணைப்பிற்கு நகர்வதன் காரணமாகவே ஏற்படுகிறது. இப்படி எலக்ட்ரான்கள் மூலம் ஏற்படும் மின்னோட்டத்தை ஏன் துளை மின்னோட்டம் என அழைக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் எழலாம்? ஏனென்றால் இம்மின்னோட்டம் ஏற்படுவதற்கு அடிப்படைக் காரணம், சக-இணைதிறன் இணைப்பில் ஏற்படும் துளைகள் நகருவதால் ஏற்படுகிறது. எனவே இது துளை மின்னோட்டம் (Hole Current) எனப்படுகிறது.

3.6.7 ஆற்றல் பட்டை விளக்கம்

ஆற்றல் பட்டையின் மூலமாகத் துளை மின்னோட்டத்தை எளிதாக விளக்கலாம். உதாரணமாக வெப்ப ஆற்றலின் காரணமாக இணைதிறன் பாதையிலிருந்து ஓர் எலக்ட்ரான் கடத்தும் பாதைக்குப் படம் 3.20 காட்டியுள்ளது போல் செல்லும்போது, 'L' என்ற இடத்தில் ஓர் வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தற்போது 'N' என்ற இடத்திலிருந்து எலக்ட்ரான் நகர்ந்து 'M' இடத்தை நிரப்புகிறது. இதனால் 'N' என்ற இடம் வெற்றிடமாகிறது. ஆக இணைதிறன் எலக்ட்ரான் PNML என்ற திசையில் நகர, துளைகள் அதற்கு எதிர்த் திசையில் LMNP – என்று நகர்கிறது.

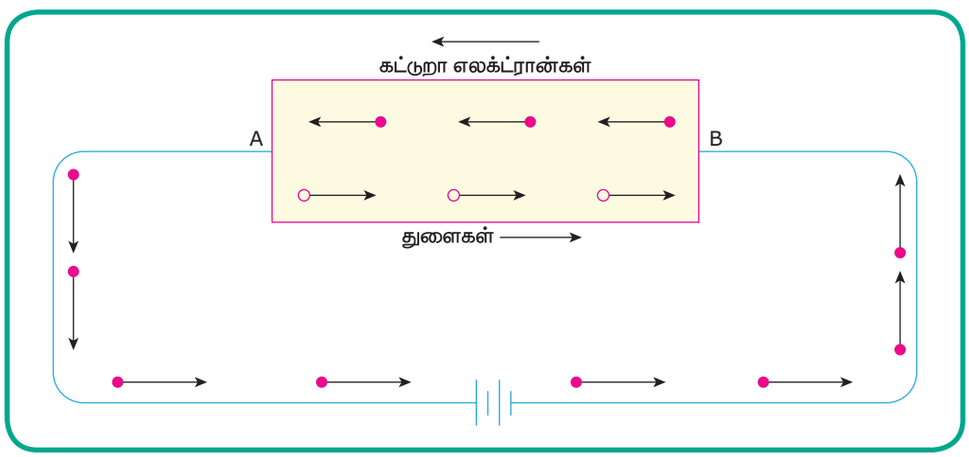


படம் 3.20

3.7 உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி (INTRINSIC SEMICONDUCTOR)

எந்த ஓர் குறைகடத்தி சுத்தமான குறைகடத்தி நிலையில் உள்ளதோ, அது உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி எனப்படுகிறது.

அறை வெப்பநிலையில் (Room temperature) துளை-எலக்ட்ரான் ஜோடிகள் ஏற்பட்டு, அதன் காரணமாக இரு முறைகளில் மின்னோட்டம் ஏற்படும். ஒன்று கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மூலம், மற்றொன்று துளைகளின் மூலம். இக் குறைகடத்தியில் ஏற்படும் மொத்த மின்னோட்டமானது கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளின் மூலம் ஏற்படும் மின்னோட்டத்தின் கூட்டுத் தொகையாகும்.



படம் 3.21

EE_Tamil_Chapter03.indd 72 11/10/2020 1:01:03 PM